

Especificação: 04/06/2026 – Entrega: 03/07/2026.

Atividade Prática: O Problema do Passeio Turístico Máximo

Contexto do Problema

Um turista alugou um patinete elétrico e deseja ir de um ponto de origem S (seu hotel) até um ponto de destino D (a praça central) em uma cidade histórica. O mapa da cidade pode ser modelado como um grafo $G = (V, E)$, onde cada vértice representa um cruzamento e cada aresta possui um peso $w(u, v) > 0$ que representa a “beleza” (ou o comprimento) daquela rua.

O turista quer que a viagem seja a mais longa e cênica possível. No entanto, o patinete tem bateria limitada e o turista não deseja passar pela mesma rua ou cruzamento duas vezes. Portanto, o trajeto deve ser obrigatoriamente um **caminho simples** (nenhum vértice pode ser repetido). O objetivo é encontrar o caminho simples de S a D que maximize a soma dos pesos das arestas. Este problema é conhecido na literatura como *Longest Simple Path* (Caminho Mais Longo).

Parte A: Complexidade e Redução Polinomial (4,0 pts)

Existem algoritmos eficientes para encontrar o *Caminho Mais Curto* (como o de Dijkstra). Intuitivamente, poderíamos pensar que encontrar o caminho mais longo é um problema igualmente fácil. Contudo, ele pertence a uma classe de complexidade muito mais difícil.

Considere o problema de decisão do **Caminho Hamiltoniano**: “*Dado um grafo não direcionado G , existe um caminho simples que visita absolutamente todos os vértices do grafo?*”. Este problema é sabidamente **NP-Completo**.

1. Demonstre formalmente que o problema do Caminho Mais Longo é **NP-Difícil**. Para isso, construa uma redução polinomial do Caminho Hamiltoniano para a versão de decisão do Caminho Mais Longo (Caminho Hamiltoniano $\leq_p$ Caminho Mais Longo). Explique com clareza como a entrada do primeiro problema é transformada na entrada do segundo e como a resposta do segundo responde ao primeiro.

Parte B: Implementação e Avaliação Experimental (6,0 pts)

Sendo um problema NP-Difícil, não conhecemos um algoritmo que encontre a solução ótima em tempo polinomial. Nesta etapa, vocês avaliarão experimentalmente o trade-off entre tempo de execução e qualidade da solução.

2. Implemente, na linguagem de sua preferência, ao menos duas abordagens para resolver o problema do Passeio Turístico Máximo (Caminho Mais Longo) em grafos completos com pesos gerados aleatoriamente entre 1 e 100. As abordagens abaixo são obrigatórias. Outras abordagens podem ser consideradas de forma complementar:

- **Solução Exata (Força Bruta / *Backtracking*):** Uma busca em profundidade (DFS) recursiva que explora todos os caminhos simples possíveis de S a D , retornando aquele com a maior soma de pesos. Lembre-se de desmarcar os vértices visitados no retorno da recursão para permitir a exploração de novas rotas.
 - **Solução Heurística (Algoritmo Guloso):** A partir da origem S , o algoritmo sempre escolhe viajar para o vértice vizinho *não visitado* que possua a **aresta de maior peso**. O algoritmo encerra quando atinge D ou quando fica preso em um “beco sem saída” (não há vizinhos não visitados disponíveis).
3. Crie instâncias (grafos completos) variando o número de vértices: $n \in \{5, 8, 10, 12, 15\}$. Execute as abordagens consideradas para resolver o problema para cada tamanho de grafo e elabore um breve relatório contendo:
- Um **gráfico ou tabela de tempo de execução** comparando as duas abordagens à medida que n cresce. Em qual valor de n a solução exata começa a se tornar inviável no seu computador? Os resultados encontrados deverão ser comentados.
 - Uma **análise da qualidade da solução** (peso total do caminho encontrado). O algoritmo guloso sempre consegue encontrar o melhor caminho? Quão pior (em porcentagem) é a solução gulosa em comparação com a solução ótima nos casos em que a força bruta conseguiu terminar de rodar? Por que a estratégia gulosa falha em encontrar o ótimo global neste problema?

Observações

Os trabalhos poderão ser feitos em equipes, de no máximo duas pessoas.

Cada equipe deve entregar um relatório contendo os resultados para as partes A e B. O relatório deve conter referências bibliográficas usadas ao longo do estudo. Caso utilize ferramentas de IA como auxílio, explique quais e como tais ferramentas foram utilizadas, explicitando o que foi produzido pela ferramenta e o que foi produzido pela equipe.

As notas atribuídas às partes A e B considerarão a correção, clareza e amplitude do trabalho, tanto do estudo quanto dos experimentos. Será atribuída nota ZERO a todo o trabalho para o qual sejam identificadas cópias, parciais ou totais, tanto de colegas quanto de fontes externas.